

第三套卷子详细解析

一、 单选题详细解析

第 1 题：复数模长计算

若 $z = -3 + 4i$ ，则 $|z| = (\quad)$

A. 12 B. 1 C. $\sqrt{5}$ D. 5

【考点】

复数模的定义。

【标准解答】

根据复数模的定义，若 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$)，则其模为：

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

代入 $z = -3 + 4i$ 得：

$$|z| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

故选 $\boxed{D}$ 。

【教学建议与技巧】

本题属于基础送分题。可以通过勾股数 (3, 4, 5) 直接秒杀。

第 2 题：对数的运算

若 $m \in \mathbb{R}$ ， $\lg 2^{51} = m + 30.351$ ， $\lg 2 \approx 0.301$ ，则 $m = (\quad)$

A. -16 B. -15 C. -14 D. -13

【考点】

对数的性质（幂的对数）。

【标准解答】

由对数的性质可知：

$$\lg 2^{51} = 51 \lg 2$$

已知 $\lg 2 \approx 0.301$ ，代入计算得：

$$\lg 2^{51} \approx 51 \times 0.301 = 15.351$$

所以：

$$m + 30.351 = 15.351$$

解得：

$$m = 15.351 - 30.351 = -15$$

故选 $\boxed{B}$ 。

【教学建议与技巧】

计算 51×0.301 时可以拆开算： $51 \times 0.3 + 51 \times 0.001 = 15.3 + 0.051 = 15.351$ ，这样不易算错。

第3题：充分必要条件判断

若命题 $p: x > 2$, 命题 $q: x < 3$, 则 p 是 $\neg q$ 的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【考点】

充分条件与必要条件的判定、常用逻辑用语。

【标准解答】

首先写出命题 q 的否定。因为 $q: x < 3$, 所以:

$$\neg q: x \geq 3$$

我们要判断 $p: x > 2$ 与 $\neg q: x \geq 3$ 之间的推出关系:

- 若 $\neg q$ 成立, 即 $x \geq 3$, 则必有 $x > 2$ 成立, 即:

$$\neg q \Rightarrow p$$

这说明 p 是 $\neg q$ 的必要条件;

- 若 p 成立, 即 $x > 2$, 不一定能推出 $x \geq 3$ (例如取 $x = 2.5$ 满足 p 但不满足 $\neg q$), 即:

$$p \not\Rightarrow \neg q$$

这说明 p 不是 $\neg q$ 的充分条件;

综上所述, p 是 $\neg q$ 的必要不充分条件。故选 $\boxed{B}$ 。

第4题：正切函数的对称中心

函数 $f(x) = 3 \tan(2x + \frac{\pi}{6})$ 图像的对称中心坐标为 ()

- A. $(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{12}, 0) (k \in \mathbb{Z})$ B. $(\frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{3}, 0) (k \in \mathbb{Z})$
C. $(\frac{k\pi}{4} - \frac{\pi}{12}, 0) (k \in \mathbb{Z})$ D. $(\frac{k\pi}{4} - \frac{\pi}{6}, 0) (k \in \mathbb{Z})$

【考点】

正切函数的图像与性质、对称中心。

【标准解答】

正切函数 $y = \tan x$ 的对称中心为 $(\frac{k\pi}{2}, 0) (k \in \mathbb{Z})$ 。令 $2x + \frac{\pi}{6} = \frac{k\pi}{2}$, 解得 $2x = \frac{k\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$,

$$x = \frac{k\pi}{4} - \frac{\pi}{12} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

所以函数 $f(x)$ 图像的对称中心坐标为 $(\frac{k\pi}{4} - \frac{\pi}{12}, 0) (k \in \mathbb{Z})$ 。故选 $\boxed{C}$ 。

【教学建议与技巧】

“ p 是 r 的必要条件”等价于 $r \Rightarrow p$ 。学生在此处容易混淆推出方向, 建议用集合包含关系记忆: 小集合能推出大集合, 大集合是小集合的必要条件。

【易错提醒】

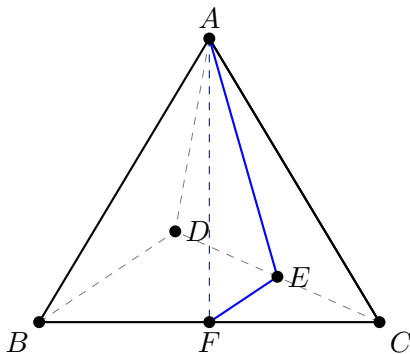
学生极易将正切函数的对称中心误记为 $(k\pi, 0)$, 从而漏掉正切函数在渐近线处的中心对称性 (虽然在渐近线处无定义, 但图像在两侧无限趋近, 依然构成中心对称)。因此必须强调正切函数对称

中心的横坐标满足 $x = \frac{k\pi}{2}$ 。

第 5 题：正四面体中异面直线所成角

如图，在棱长均为 2 的正四面体 $A-BCD$ 中， E, F 分别为 CD, BC 的中点，则 AE, EF 所成角的余弦值为 ()

- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ B. $\frac{\sqrt{33}}{6}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $-\frac{\sqrt{2}}{6}$



【考点】

异面直线所成角、余弦定理、空间向量法。

【标准解答（纯几何法）】

连接 AF 。因为 $A-BCD$ 是棱长为 2 的正四面体，所以各个面都是边长为 2 的正三角形。在正 $\triangle ACD$ 中， E 是 CD 的中点，所以 AE 为高线，

$$AE = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

同理，在正 $\triangle ABC$ 中， F 是 BC 的中点，

$$AF = \sqrt{3}$$

在 $\triangle BCD$ 中， E, F 分别是 CD, BC 的中点，所以 EF 是中位线，

$$EF = \frac{1}{2}BD = 1$$

在 $\triangle AEF$ 中，由余弦定理得：

$$\cos \angle AEF = \frac{AE^2 + EF^2 - AF^2}{2AE \cdot EF} = \frac{3 + 1 - 3}{2\sqrt{3} \cdot 1} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

因为 $\frac{\sqrt{3}}{6} > 0$ ，所以 AE 与 EF 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{6}$ 。故选 **A**。

【标准解答（向量法）】

取 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CD} = \vec{d}$ 为基底，则其模长均为 2，且两两夹角为 60° （数量积 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{d} = \vec{b} \cdot \vec{d} = 2$ ）。因为 E, F 分别为 CD, BC 的中点，所以：

$$\vec{CE} = \frac{1}{2}\vec{d}, \quad \vec{CF} = \frac{1}{2}\vec{b}$$

从而 $\vec{EA} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{d}$ ， $\vec{EF} = \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{d}$ 。计算其数量积：

$$\begin{aligned} \vec{EA} \cdot \vec{EF} &= \left(\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{d}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{d}\right) \\ &= \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{d} - \frac{1}{4}\vec{d} \cdot \vec{b} + \frac{1}{4}\vec{d}^2 \\ &= 1 - 1 - \frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

又 $|\vec{EA}| = \sqrt{3}, |\vec{EF}| = 1$ 。所以：

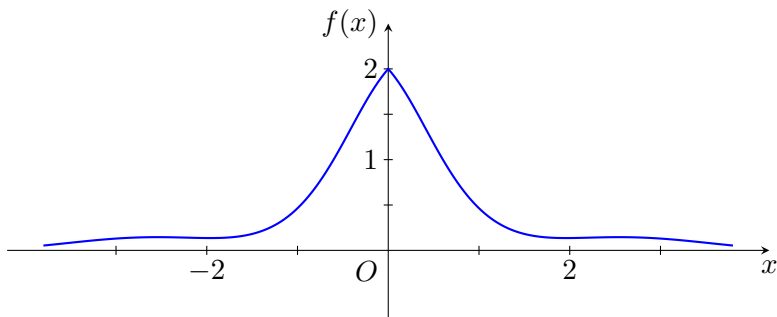
$$\cos \langle \vec{EA}, \vec{EF} \rangle = \frac{\vec{EA} \cdot \vec{EF}}{|\vec{EA}| |\vec{EF}|} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{3} \cdot 1} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

故选 **A**。

第 6 题：函数图像的识别

若函数 $f(x)$ 的图象如下图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

- A. $f(x) = \pi^{|x|} + \frac{\sin x}{x^2+1} + 1$ B. $f(x) = \pi^{-|x|} + \frac{\cos^2 x}{x^2+1}$
 C. $f(x) = \pi^{-|x|} + \frac{\sin x}{x^2+1} + 1$ D. $f(x) = \pi^{-|x|} + \frac{\cos x}{x^2+1}$



【考点】

函数图象识别、奇偶性、特殊值、函数值正负判定。

【标准解答】

首先分析图像的数学特征：

1. 图像关于 y 轴对称，说明 $f(x)$ 为偶函数；
2. 图像始终在 x 轴上方，即 $f(x) \geq 0$ ；
3. 当 $x = 0$ 时， $f(0) = 2$ 。

【排除 A、C】：

因为 $\sin(-x) = -\sin x$ ，所以 $\frac{\sin x}{x^2+1}$ 是奇函数。故 A、C 两项的解析式均不具有奇偶性，不关于 y 轴对称，由此排除 A、C。

排除 D：对于 B、D 两项，均满足为偶函数且 $f(0) = 2$ 。我们代入特殊值 $x = \pi$ 。对于 D 项，其函数值为：

$$f(\pi) = \pi^{-\pi} + \frac{\cos \pi}{\pi^2 + 1} = \pi^{-\pi} - \frac{1}{\pi^2 + 1}$$

因为 $\pi^{-\pi} \approx 0.027$ ，而 $\frac{1}{\pi^2+1} \approx 0.092$ ，所以：

$$f(\pi) < 0$$

这与图像始终在 x 轴上方矛盾，故排除 D。

对于 B 项，其函数值为：

$$f(\pi) = \pi^{-\pi} + \frac{\cos^2 \pi}{\pi^2 + 1} = \pi^{-\pi} + \frac{1}{\pi^2 + 1} > 0$$

符合图像始终在 x 轴上方的特征。故选 B。

【教学建议与技巧】

图像选择题的核心在于“排除法”。通常的判定顺序为：1. 奇偶性（对称性）；2. 特殊值（如 $x = 0$ 处的取值）；3. 极限趋势（如 $x \rightarrow \infty$ ）；4. 符号（是否会穿过 x 轴）。本题中代入 $x = \pi$ 排除 D 是非常经典的“特殊值定正负”的技巧。

第 7 题：分层抽样的总体方差

已知某大厂的甲、乙车间生产的圆钢数之比为 2 : 3，现在要对甲、乙两个车间生产这种圆钢的直径进行误差抽检，具体要求为按比例分层抽检 50 根，若抽检的甲、乙车间圆钢的直径误差的平均值分别为 1.1 mm, 1.05 mm，误差的方差分别为 0.5 mm^2 , 0.45 mm^2 ，则可以估计甲、乙车间的总体误差的方差约为 ()

- A. 0.686 mm^2 B. 1.07 mm^2 C. 0.4706 mm^2 D. 0.475 mm^2

【考点】

分层抽样的样本均值与方差。

【标准解答】

由题意可知，甲、乙两个车间占总体的比例（权重）分别为 $w_1 = \frac{2}{5} = 0.4$ ， $w_2 = \frac{3}{5} = 0.6$ 。总体均值 $\bar{x} = w_1\bar{x}_1 + w_2\bar{x}_2$

$$= 0.4 \times 1.1 + 0.6 \times 1.05 = 0.44 + 0.63 = 1.07$$

根据分层抽样的方差公式，总体方差 s^2 由“组内方差的加权平均”与“组间均值的偏差波动”两部分组成：

$$s^2 = \sum_{i=1}^2 w_i [s_i^2 + (\bar{x}_i - \bar{x})^2]$$

代入数据得：

$$\begin{aligned} s^2 &= 0.4 \times [0.5 + (1.1 - 1.07)^2] + 0.6 \times [0.45 + (1.05 - 1.07)^2] \\ &= 0.4 \times (0.5 + 0.0009) + 0.6 \times (0.45 + 0.0004) \\ &= 0.4 \times 0.5009 + 0.6 \times 0.4504 \\ &= 0.20036 + 0.27024 = 0.4706 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

故选 C。

【教学建议与技巧】

【快速估算法】：因为两车间的均值 1.1 和 1.05 非常接近，组间偏差 $(\bar{x}_i - \bar{x})^2$ 极小。因此总体方差主要取决于组内方差的加权平均：

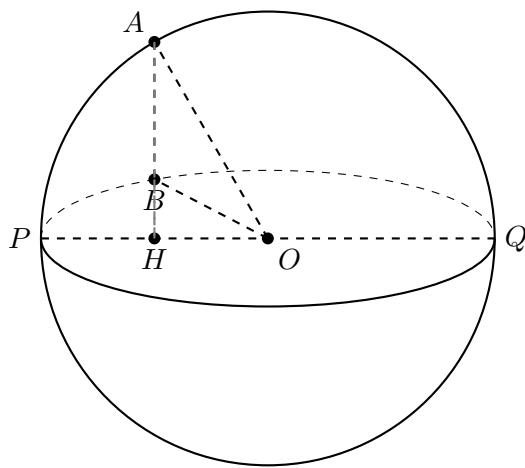
$$s^2 \approx 0.4 \times 0.5 + 0.6 \times 0.45 = 0.2 + 0.27 =$$

真实总体方差应当比 0.47 略大一点点。观察选项，C 项 0.4706 完美符合，可以直接锁定。

第 8 题：球与大圆面的翻折垂直问题

如图，已知球 O 的半径为 1，两个大圆面 PAQ, PBQ 互相垂直， $\angle AOQ = \angle BOQ = \frac{2\pi}{3}$ ，若平面 AOB 与平面 PBQ 的夹角为 α ，则 ()

- A. $AB = \frac{\sqrt{6}}{2}, \tan \alpha = 2$ B. $AB = \frac{\sqrt{6}}{2}, \tan \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$
C. $AB = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \alpha = 2$ D. $AB = 1, \tan \alpha = \frac{1}{2}$



【考点】

面面垂直的性质、二面角的几何求法、空间距离计算。

【标准解答】

【第一步：利用面面垂直作投影】因为大圆面必过球心 O ，所以两圆面的交线为球的直径 PQ ，且 P, O, Q 三点共线。由平面 $PAQ \perp$ 平面 PBQ ，在平面 PAQ 内，过点 A 向交线 PQ 作垂线，垂足为 H 。由面面垂直的性质定理可知， $AH \perp$ 平面 PBQ 。在平面 PAQ 中，因为 $OA = 1$ ，且 $\angle AOQ = 120^\circ$ ，所以 H 落在 OQ 的反向延长线（即射线 OP ）上，且：

$$OH = |OA \cos 120^\circ| = \frac{1}{2}$$

$$AH = OA \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

【第二步：求线段 AB 的长度】在平面 PBQ 中，因为 $\angle BOQ = 120^\circ$ ，而 H 在 OQ 的反向延长线上，所以 $\angle BOH = 60^\circ$ 。在 $\triangle BOH$ 中，由余弦定理得：

$$\begin{aligned} BH^2 &= OB^2 + OH^2 - 2OB \cdot OH \cos 60^\circ \\ &= 1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times 1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \implies BH = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

因为 $AH \perp$ 平面 PBQ ，且 $BH \subset$ 平面 PBQ ，所以 $AH \perp BH$ 。在直角 $\triangle ABH$ 中，由勾股定理得：

$$AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

【第三步：求二面角正切值 $\tan \alpha$ 】平面 AOB 与平面 PBQ 的交线为 OB 。在平面 PBQ 中，过 H 向交线 OB 作垂线，垂足为 K ，即 $HK \perp OB$ 。因为 $AH \perp$ 平面 PBQ ，由三垂线定理逆定理可知， $AK \perp OB$ 。所以 $\angle AKH$ 即为平面 AOB 与平面 PBQ 的夹角 α 。在 $\triangle BOH$ 中，因为 $OH = \frac{1}{2}$ ， $\angle BOH = 60^\circ$ ，所以点 H 到直线 OB 的距离 $HK = OH \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。在直角 $\triangle AKH$ 中：

$$\tan \alpha = \frac{AH}{HK} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{4}} = 2$$

综上所述， $AB = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ， $\tan \alpha = 2$ 。故选 **A**。

【教学建议与几何直观】

本立体几何题难度较大，极其考验学生的空间想象能力和几何降维能力。1. **建立局部直角关系**：利用“面面垂直 $\rightarrow$ 线面垂直”确定 $AH \perp$ 平面 PBQ ，是破题关键。2. **利用二面角定义找平面角**：找交线 OB ，然后利用三垂线定理在 $\triangle BOH$ 中做高线 HK ，从而确定平面角 α 的位置。整个过程避免了复杂的建系和法向量计算，纯几何法极其高效。

二、多选题详细解析

第 9 题：统计量概念比较

在某次高三模拟考试后，数学老师统计了第一组的 8 名同学第 19 题的得分情况如下：(7, 9, 5, 8, 5, 3, 3, 3)，第二组的 8 名同学第 19 题的得分情况如下：(8, 10, 6, 9, 6, 4, 4, 4)，则 ()

- A. 第二组的平均数比较大 B. 两组的中位数之差的绝对值为 1
C. 两组的众数相等 D. 两组的极差相等

【考点】

平均数、中位数、众数、极差的计算与性质。

【标准解答】

观察数据特征，发现第二组的每一个得分均比第一组的对应得分大 1，即 $X_{II} = X_I + 1$ 。根据统计量在线性变换下的变化性质：

- 平均数满足 $\bar{X}_{II} = \bar{X}_I + 1$ ，故第二组平均数大，A 正确；
- 中位数满足 $M_{II} = M_I + 1$ ，故两组中位数差的绝对值为 1，B 正确；
- 众数满足 $Mod_{II} = Mod_I + 1$ ，第一组众数为 3，第二组众数为 4，不相等，C 错误；
- 极差满足 $R_{II} = R_I$ （因为最大值与最小值同时加上 1，差值保持不变），D 正确。

故选 ABD。

【数据验算】

第一组排序：3, 3, 3, 5, 5, 7, 8, 9。中位数为 $\frac{5+5}{2} = 5$ ，众数为 3，极差为 $9 - 3 = 6$ 。第二组排序：4, 4, 4, 6, 6, 8, 9, 10。中位数为 $\frac{6+6}{2} = 6$ ，众数为 4，极差为 $10 - 4 = 6$ 。各项数据与整体变换规律完全一致。

第 10 题：旋转体的体积与表面积比

若将 4 张铁皮进行任意无重叠地切割，分别可以焊接成底面半径均为 1、高均为 2 的一个密闭圆锥和一个密闭圆柱、上下底面半径分别为 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 、高为 2 的一个密闭圆台及直径为 2 的一个球，不考虑损耗，则体积与其表面积之比最大的是 ()

- A. 球 B. 圆锥 C. 圆柱 D. 圆台

【考点】

球、圆柱、圆锥、圆台的体积与表面积计算公式。

【标准解答】

本题本质是比较各密闭几何体的 $\frac{V}{S}$ 的大小：

- **A. 球**：直径为 2，则半径 $r = 1$ 。

体积为：

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi$$

表面积为：

$$S_{\text{球}} = 4\pi r^2 = 4\pi$$

【教学建议与分析】

密闭旋转体在体积固定时，越接近球体，其表面积利用率越高。圆锥和圆台由于“收缩”使得侧面积分配不够饱满， $\frac{V}{S}$ 会变小。球和高与直径相等的圆柱（即等边圆柱）恰好都达到了最大比值 $\frac{1}{3}$ ，这让

所以：

$$\frac{V}{S} = \frac{\frac{4}{3}\pi}{4\pi} = \frac{1}{3}$$

- **B. 圆锥：**底面半径 $r = 1$ ，高 $h = 2$ 。

母线长为：

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{5}$$

体积为：

$$V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{2}{3}\pi$$

表面积为：

$$S_{\text{锥}} = \pi r^2 + \pi r l = \pi(1 + \sqrt{5})$$

所以：

$$\frac{V}{S} = \frac{2}{3(1 + \sqrt{5})} \approx 0.21 < \frac{1}{3}$$

- **C. 圆柱：**底面半径 $r = 1$ ，高 $h = 2$ 。

体积为：

$$V_{\text{柱}} = \pi r^2 h = 2\pi$$

表面积为：

$$S_{\text{柱}} = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 6\pi$$

所以：

$$\frac{V}{S} = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3}$$

- **D. 圆台：**上底半径 $r = \frac{1}{2}$ ，下底半径 $R = \frac{3}{2}$ ，高 $h = 2$ 。

母线长为：

$$l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2} = \sqrt{5}$$

体积为：

$$V_{\text{台}} = \frac{1}{3}\pi h(R^2 + Rr + r^2) = \frac{13}{6}\pi$$

表面积为：

$$S_{\text{台}} = \pi r^2 + \pi R^2 + \pi(R + r)l = \pi\left(\frac{5}{2} + 2\sqrt{5}\right)$$

所以：

$$\frac{V}{S} = \frac{13}{15 + 12\sqrt{5}}$$

比较 $\frac{13}{15 + 12\sqrt{5}}$ 与 $\frac{1}{3}$ ：因为 $39 < 15 + 12\sqrt{5}$ ，所以该比值小于 $\frac{1}{3}$ 。

综上所述，体积与表面积比最大的是球和圆柱。故选 AC。

很多学生感到意外，是个非常好的几何探究素材。

第 11 题：解三角形综合命题

在 $\triangle ABC$ 中，三个角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，其外接圆的半径为 R ，若 $b^2 = ac$ ，则 ()

- A. $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{b^3}{4R}$ B. $B \leq \frac{\pi}{3}$
 C. $a + c < 2b$ D. $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2} < \frac{b}{a} < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

【考点】

三角形面积公式、正弦与余弦定理、基本不等式、三角形存在性条件。

【标准解答】

【对于 A】:

三角形面积公式为:

$$S = \frac{abc}{4R}$$

由已知 $b^2 = ac$, 代入得:

$$S = \frac{b \cdot ac}{4R} = \frac{b^3}{4R}$$

故 A 正确;

【对于 B】:

由余弦定理得:

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

将 $b^2 = ac$ 代入得:

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - ac}{2ac}$$

由基本不等式 $a^2 + c^2 \geq 2ac$, 所以:

$$\cos B \geq \frac{2ac - ac}{2ac} = \frac{1}{2}$$

因为 $B \in (0, \pi)$, 所以:

$$B \leq \frac{\pi}{3}$$

故 B 正确;

【对于 C】:

由基本不等式可得:

$$a + c \geq 2\sqrt{ac} = 2b$$

所以 $a + c < 2b$ 恒不成立, 故 C 错误;

【对于 D】:

设 $x = \frac{b}{a} > 0 \Rightarrow b = xa$ 。由 $b^2 = ac$ 得:

$$c = \frac{b^2}{a} = x^2 a$$

所以三边之比为:

$$a : b : c = 1 : x : x^2$$

根据三角形三边关系:

$$1. a + b > c \Rightarrow 1 + x > x^2 \Rightarrow x^2 - x - 1 < 0, \text{ 解得 } 0 < x < \frac{1+\sqrt{5}}{2};$$

$$2. b + c > a \Rightarrow x + x^2 > 1 \Rightarrow x^2 + x - 1 > 0, \text{ 解得 } x > \frac{-1+\sqrt{5}}{2};$$

$$3. a + c > b \Rightarrow 1 + x^2 > x \Rightarrow x^2 - x + 1 > 0 \text{ 恒成立。}$$

【教学建议与技巧】

1. **秒杀选项 C**: 由等比数列性质, 几何平均数 $\sqrt{ac} = b \leq \frac{a+c}{2}$ 恒成立, 因此 C 直接与基本不等式违背。2. **三边关系的整体换元**: 利用 $a : b : c = 1 : x : x^2$ 的特征, 将三角形存在性转化为一元二次不等式, 这是解决此类等比三边问题 (如黄金分割三角形) 的通用套路, 应进行专题总结。

联立解得：

$$\frac{-1 + \sqrt{5}}{2} < \frac{b}{a} < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

故 D 正确。

综上所述，正确的选项为 $\boxed{ABD}$ 。

三、 填空题详细解析

第 12 题：随机取数与差的绝对值

从 $\{1, 2, 3, 5\}$ 这四个数中随机取出 2 个不同的数，则它们差的绝对值为质数的概率为 $\boxed{\frac{1}{2}}$ 。

【考点】

古典概型、质数的概念、分类讨论思想。

【标准解答】

从 4 个数中取 2 个不同的数，基本事件总数为：

$$C_4^2 = 6 \text{ 种}$$

【解法一：列举所有无序取法】

分别列出所有可能的无序数对及其差的绝对值：

1. $(1, 2)$: $|1 - 2| = 1$, 1 不是质数;
2. $(1, 3)$: $|1 - 3| = 2$, 2 是质数;
3. $(1, 5)$: $|1 - 5| = 4$, 4 不是质数;
4. $(2, 3)$: $|2 - 3| = 1$, 1 不是质数;
5. $(2, 5)$: $|2 - 5| = 3$, 3 是质数;
6. $(3, 5)$: $|3 - 5| = 2$, 2 是质数。

其中差的绝对值为质数的数对有： $(1, 3)$, $(2, 5)$, $(3, 5)$ ，共 3 种。所以所求概率为：

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

【解法二：按“差值”分类】

四个数可能产生的正差值有 1, 2, 3, 4。其中质数差值为 2, 3。

- 差为 2 的数对有： $(1, 3)$, $(3, 5)$ ，共 2 对；
- 差为 3 的数对有： $(2, 5)$ ，共 1 对。

所以有利情况共 $2 + 1 = 3$ 种。所以所求概率为：

$$P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

【应试技巧与易错点】

本题最容易错在将 1 误判为质数。质数是大于 1 的自然数，且除了 1 和它本身外没有其他正因数。因为 1 不是质数，所以差为 1 的数对 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ 应当排除。在考试中，快速筛选出差值为 2 或 3 的数对即可。

第 13 题：集合的交集运算

若 $A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{x \mid x = 4k + 1 \text{ 或 } x = 4k - 1, k \in \mathbb{Z}\}$, 则 $A \cap B = \boxed{\varnothing}$ 。

【考点】

集合的交集、奇数与偶数的概念、模运算与反证法。

【标准解答】

【解法一：看奇偶性】

集合 $A = \{x \mid x = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$ 表示所有偶数，即：

$$\{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

集合 B 中的元素满足 $x = 4k + 1$ （必为奇数）或 $x = 4k - 1$ （必为奇数）。所以集合 B 表示所有形如 $4k \pm 1$ 的奇数。因为偶数集合与奇数集合没有公共元素，所以：

$$A \cap B = \emptyset$$

【解法二：用模运算理解】

集合 A 中的元素满足：

$$x \equiv 0 \pmod{2}$$

即所有偶数。集合 B 中的元素满足：

$$x \equiv 1 \pmod{4} \quad \text{或} \quad x \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4}$$

这正好是所有的奇数（因为奇数模 4 的余数只能是 1 或 3）。所以集合 A 表示偶数，集合 B 表示奇数，二者无交集，即：

$$A \cap B = \emptyset$$

【解法三：反证法】

假设存在元素 $x \in A \cap B$ 。因为 $x \in A$ ，所以 $x = 2k$ ($k \in \mathbb{Z}$)，即 x 为偶数。又因为 $x \in B$ ，所以 $x = 4t + 1$ 或 $x = 4t - 1$ ($t \in \mathbb{Z}$)，无论是哪一种， x 均为奇数。一个整数不可能既是奇数又是偶数，这与假设矛盾。所以：

$$A \cap B = \emptyset$$

【应试技巧】

在高考中，这类集合交集题往往具有强烈的数论特征：

- 看到 $2k$ ，立刻翻译为“偶数”；
- 看到 $4k \pm 1$ ，立刻翻译为“奇数”（因为偶数加减 1 必为奇数）。

无需进行任何代数化简或解方程，直接判定：

$$\text{偶数集合} \cap \text{奇数集合} = \emptyset$$

第 14 题：超越方程与代数式求值

若方程 $e^{2x-1} = \frac{1-\ln x}{2x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一解 t ，则 $\frac{2t+\ln t}{2}$ 的值为 $\boxed{\frac{1}{2}}$ 。

【考点】

超越方程的求解、构造函数、单调性分析、代数式整体换元。

【标准解答】

【解法一：构造目标式（特值/直觉法）】

题目要求求值的是 $\frac{2t+\ln t}{2}$ ，其核心在于确定 $2t + \ln t$ 的值。原方程为：

$$e^{2x-1} = \frac{1-\ln x}{2x^2}$$

【应试技巧】

这道题是超越方程求值的经典题型。

- 避开直接求解：不要试图硬解出 t 。因为方程

尝试令 $2x + \ln x = 1$, 则:

$$\ln x = 1 - 2x$$

此时, 方程右边化简为:

$$\frac{1 - \ln x}{2x^2} = \frac{1 - (1 - 2x)}{2x^2} = \frac{2x}{2x^2} = \frac{1}{x}$$

而方程左边化简为:

$$e^{2x-1} = e^{-\ln x} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$$

此时左右两边相等。这说明满足 $2x + \ln x = 1$ 的数一定是原方程的解。因为方程在 $(0, +\infty)$ 上有唯一解 t , 所以该解必满足:

$$2t + \ln t = 1$$

所以:

$$\frac{2t + \ln t}{2} = \frac{1}{2}$$

【解法二: 严格代数推出】

从原方程出发:

$$e^{2x-1} = \frac{1 - \ln x}{2x^2}$$

设 $y = 2x + \ln x - 1$, 则 $2x - 1 = y - \ln x$ 。代入左边得:

$$e^{2x-1} = e^{y-\ln x} = \frac{e^y}{x}$$

又由 $y = 2x + \ln x - 1$ 可得 $\ln x = y + 1 - 2x$, 代入右边的分子得:

$$1 - \ln x = 1 - (y + 1 - 2x) = 2x - y$$

此时原方程化为:

$$\frac{e^y}{x} = \frac{2x - y}{2x^2}$$

两边乘以 $2x^2$ (因为 $x > 0$) 得:

$$2xe^y = 2x - y \implies y = 2x(1 - e^y)$$

下面分析 y 的符号:

- 若 $y > 0$, 则 $e^y > 1 \implies 1 - e^y < 0$ 。因为 $x > 0$, 所以右边 $2x(1 - e^y) < 0$, 与左边 $y > 0$ 矛盾;
- 若 $y < 0$, 则 $e^y < 1 \implies 1 - e^y > 0$ 。右边 $2x(1 - e^y) > 0$, 与左边 $y < 0$ 矛盾。

综上, 只能有 $y = 0$, 即:

$$2x + \ln x - 1 = 0$$

故原方程的唯一解 t 满足 $2t + \ln t = 1$ 。所以:

$$\frac{2t + \ln t}{2} = \frac{1}{2}$$

$e^{2x-1} = \frac{1-\ln x}{2x^2}$ 属于指、对、幂混合的超越方程, 根本无法用初等函数求出具体根的数值。

- **整体代换特征:** 注意题目所求的式子为 $\frac{2t+\ln t}{2}$, 其中的核心部分 $2t + \ln t$ 与原方程中的指数位置 $2x - 1$ 和对数位置 $\ln x$ 具有高度的结构关联, 这强烈暗示我们需要寻找关于 $2t + \ln t$ 的整体等式, 而不是单独求出 t 。

【解法三：辅助方程唯一解的严格论证】

设辅助函数 $g(x) = 2x + \ln x$ 。在 $(0, +\infty)$ 上， $y = 2x$ 严格递增， $y = \ln x$ 也严格递增，所以 $g(x)$ 严格递增。又因为：

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

所以方程 $2x + \ln x = 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上有唯一实数解，设为 x_0 。根据解法一，该解 x_0 满足原方程：

$$e^{2x_0-1} = \frac{1 - \ln x_0}{2x_0^2}$$

而题目已知原方程在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有唯一解 t ，所以必有 $t = x_0$ 。故 $2t + \ln t = 1$ ，所以：

$$\frac{2t + \ln t}{2} = \frac{1}{2}$$

四、解答题详细解析

第 15 题：向量的垂直与平行

已知 $\vec{a} = (1, \sin \theta)$, $\vec{b} = (\cos \theta, t)$, $\theta, t \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $t = -1$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 求 θ ;

(2) 若 $t = -\frac{\sqrt{3}}{4}$, $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求 θ .

【考点】

平面向量数量积、向量平行的坐标表示、三角函数化简。

【标准解答】

(1) 因为 $t = -1$, 所以 $\vec{b} = (\cos \theta, -1)$ 。因为 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 所以 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 即

$$1 \cdot \cos \theta + \sin \theta \cdot (-1) = 0 \implies \cos \theta = \sin \theta.$$

于是 $\tan \theta = 1$ 。解得 $\theta = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 。

(2) 因为 $t = -\frac{\sqrt{3}}{4}$, 所以 $\vec{b} = (\cos \theta, -\frac{\sqrt{3}}{4})$ 。因为 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 所以

$$1 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \sin \theta \cdot \cos \theta = 0.$$

即 $\sin \theta \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{4}$ 。由二倍角公式得 $\frac{1}{2} \sin 2\theta = -\frac{\sqrt{3}}{4}$, 即

$$\sin 2\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

解得 $2\theta = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$ 或 $2\theta = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$)。所以 $\theta = -\frac{\pi}{6} + k\pi$ 或 $\theta = -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 。

【教学建议】

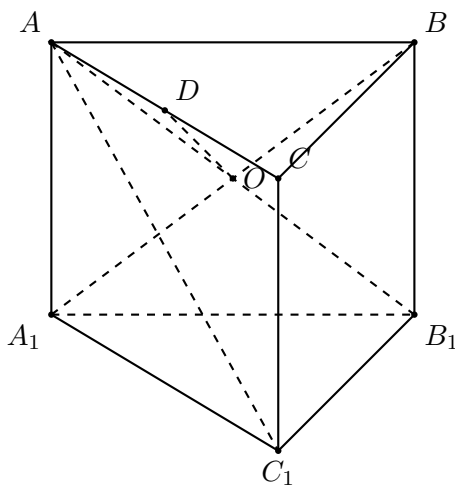
本题属于基础的向量代数运算。第一问容易漏掉周期 $k\pi$ 。第二问的关键在于利用二倍角公式 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ 进行降次化简。需要提醒学生最后写全解集。

第 16 题：直三棱柱中的平行与垂直

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，已知 D 为 AC 的中点， $AB_1 \cap A_1B = O$ 。

(1) 求证： $OD \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ；

(2) 若 $AB = BB_1 = \sqrt{10}$, $BC = \sqrt{2}$, $AC = 2\sqrt{3}$ ，证明： $A_1B \perp$ 平面 AB_1C_1 。



【标准解答】

(1) 因为在直三棱柱中，四边形 ABB_1A_1 为矩形，且 $AB_1 \cap A_1B = O$ ，所以 O 为 AB_1 的中点。又因为 D 为 AC 的中点，所以在 $\triangle AB_1C$ 中， OD 是中位线。故 $OD \parallel B_1C$ 。又因为 $B_1C \subset$ 平面 BCC_1B_1 ， $OD \not\subset$ 平面 BCC_1B_1 ，所以 $OD \parallel$ 平面 BCC_1B_1 。

(2) 因为 $AB = BB_1 = \sqrt{10}$ ，所以矩形 ABB_1A_1 是正方形，因此其对角线互相垂直，即：

$$A_1B \perp AB_1$$

在底面 $\triangle ABC$ 中， $AB = \sqrt{10}$, $BC = \sqrt{2}$, $AC = 2\sqrt{3} = \sqrt{12}$ 。因为：

$$AB^2 + BC^2 = 10 + 2 = 12 = AC^2$$

满足勾股定理，故 $\angle ABC = 90^\circ$ ，即：

$$BC \perp AB$$

又因为三棱柱为直三棱柱，所以侧棱 $BB_1 \perp$ 底面 ABC ，从而：

$$BB_1 \perp BC$$

因为 $AB \cap BB_1 = B$ ，所以：

$$BC \perp \text{平面 } ABB_1A_1$$

由棱柱的性质知 $B_1C_1 \parallel BC$ ，所以：

$$B_1C_1 \perp \text{平面 } ABB_1A_1$$

【教学建议】

(1) 证明线面平行，核心是“找平行线”。在此题中，看到两个中点 D 和 O ，应立即想到中位线定理，在三角形 AB_1C 中构造 $OD \parallel B_1C$ 。(2) 证明线面垂直，核心是“证线线垂直”。 A_1B 已经垂直于正方形的另一条对角线 AB_1 ，只需再找平面 AB_1C_1 中的一条直线与其垂直。由于底面边长构成勾股数，顺理成章推导出 $BC \perp AB$ ，进而利用直棱柱性质证得 BC (即 B_1C_1) 垂直于整个侧面 ABB_1A_1 。这是非常经典的“面面垂直推线面垂直”的模型。

因为 $A_1B \subset \text{平面} ABB_1A_1$ ，所以：

$$B_1C_1 \perp A_1B$$

又因为 $A_1B \perp AB_1$ ， $AB_1 \cap B_1C_1 = B_1$ ，且 $AB_1, B_1C_1 \subset \text{平面} AB_1C_1$ ，所以：

$$A_1B \perp \text{平面} AB_1C_1$$

第 17 题：三角恒等变换

已知 $\alpha - \frac{\beta}{2}, \frac{\alpha}{2} - \beta$ 均为第一象限的角，且 $\sin\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) = \frac{3}{5}, \cos\left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right) = \frac{7}{25}$ ，求：

- (1) $\sin \frac{3(\alpha-\beta)}{2}$ 的值；
 (2) $\cos(\alpha + \beta)$ 的值.

【考点】

三角函数的和差化积、倍角公式、角变换技巧。

【标准解答】

设 $x = \alpha - \frac{\beta}{2}, y = \frac{\alpha}{2} - \beta$ 。已知 x, y 均为第一象限角，且 $\sin x = \frac{3}{5}, \cos y = \frac{7}{25}$ 。
 所以 $\cos x = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}, \sin y = \sqrt{1 - \left(\frac{7}{25}\right)^2} = \frac{24}{25}$ 。

(1) 注意到 $x + y = \left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) + \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right) = \frac{3(\alpha-\beta)}{2}$ 。所以 $\sin \frac{3(\alpha-\beta)}{2} = \sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$

$$= \frac{3}{5} \times \frac{7}{25} + \frac{4}{5} \times \frac{24}{25} = \frac{21}{125} + \frac{96}{125} = \frac{117}{125}.$$

(2) 注意到 $x - y = \left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right) - \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right) = \frac{\alpha+\beta}{2}$ 。则 $\cos \frac{\alpha+\beta}{2} = \cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$

$$= \frac{4}{5} \times \frac{7}{25} + \frac{3}{5} \times \frac{24}{25} = \frac{28}{125} + \frac{72}{125} = \frac{100}{125} = \frac{4}{5}.$$

所以 $\cos(\alpha + \beta) = \cos\left(2 \cdot \frac{\alpha+\beta}{2}\right) = 2 \cos^2 \frac{\alpha+\beta}{2} - 1$

$$= 2 \times \left(\frac{4}{5}\right)^2 - 1 = \frac{32}{25} - 1 = \frac{7}{25}.$$

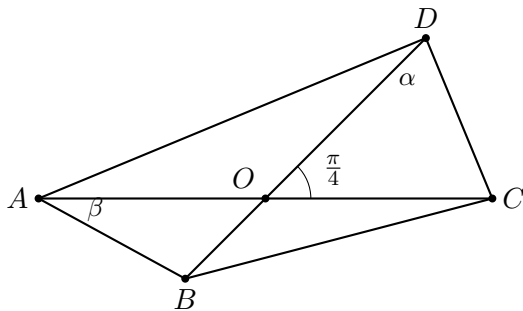
【教学建议】

(1) 本题是经典的“整体换元”求值问题。必须让学生形成肌肉记忆：看到两个组合角，先尝试求它们的“和”与“差”。(2) 强调第一象限角的隐含条件，求另外的三角函数值时符号取正。

第 18 题：解三角形综合

如图，在平面四边形 $ABCD$ 中，已知 AC, BD 交于 O , $AO = OC = \sqrt{2}$, $BD = 2$, $\angle AOB = \frac{\pi}{4}$, 且 $DO > BO$, 令 $\angle CDO = \alpha$, $\angle BAO = \beta$.

- (1) 判断: $AB = CD$ 是否成立? 请说明理由;
 (2) 求 $\cos(\alpha - \beta)$ 的值;
 (3) 证明: 当 $\beta = \frac{\pi}{6}$ 时, D 位于 $\triangle ABC$ 外接圆的内部.



【标准解答】

(1) 成立。理由如下：

设 $OB = x$, $OD = y$, 则 $x + y = BD = 2$ 。在 $\triangle AOB$ 中，由余弦定理得：

$$\begin{aligned} AB^2 &= OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cos \frac{\pi}{4} \\ &= 2 + x^2 - 2\sqrt{2}x \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = x^2 - 2x + 2 \end{aligned}$$

在 $\triangle COD$ 中，因为 $\angle COD = \angle AOB = \frac{\pi}{4}$ ，由余弦定理得：

$$\begin{aligned} CD^2 &= OC^2 + OD^2 - 2OC \cdot OD \cos \frac{\pi}{4} \\ &= 2 + y^2 - 2\sqrt{2}y \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = y^2 - 2y + 2 \end{aligned}$$

由于 $x + y = 2$ ，即 $x = 2 - y$ ，代入 AB^2 得：

$$\begin{aligned} AB^2 &= (2 - y)^2 - 2(2 - y) + 2 \\ &= 4 - 4y + y^2 - 4 + 2y + 2 = y^2 - 2y + 2 = CD^2 \end{aligned}$$

故 $AB = CD$ 恒成立。

(2) 在 $\triangle COD$ 中，由余弦定理得：

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{OD^2 + CD^2 - OC^2}{2OD \cdot CD} \\ &= \frac{y^2 + (y^2 - 2y + 2) - 2}{2y \cdot CD} = \frac{2y(y - 1)}{2y \cdot CD} = \frac{y - 1}{CD} \end{aligned}$$

在 $\triangle AOB$ 中，由余弦定理得：

$$\cos \beta = \frac{OA^2 + AB^2 - OB^2}{2OA \cdot AB}$$

【教学建议】

(1) 本题通过设 $OB = x$, $OD = y$, 利用 $x + y = 2$ 把两个三角形的余弦定理联系起来，证明 $AB = CD$ 是极其漂亮的代数消元法，完美避开了建系计算。(2) 第(3)问是典型的“判断点与圆的位置关系”。高中阶段最直接的判断标准是：对角互补关系。此处利用纯几何法计算出 $\angle B$ 和 $\angle D$ 均为钝角，从而 $\angle B + \angle D > \pi$ ，直接得出 D 在 $\triangle ABC$ 外接圆内。纯几何代数推导干脆利落。

$$= \frac{2 + (x^2 - 2x + 2) - x^2}{2\sqrt{2} \cdot AB} = \frac{4 - 2x}{2\sqrt{2} \cdot AB} = \frac{2 - x}{\sqrt{2}AB} = \frac{y}{\sqrt{2}AB}$$

同时, 由正弦定理得:

$$\frac{OB}{\sin \beta} = \frac{AB}{\sin \frac{\pi}{4}} \implies \sin \beta = \frac{x}{\sqrt{2}AB}$$

$$\frac{OC}{\sin \alpha} = \frac{CD}{\sin \frac{\pi}{4}} \implies \sin \alpha = \frac{1}{CD} = \frac{1}{AB}$$

因为 $AB = CD$, 所以:

$$\begin{aligned} \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \\ &= \frac{y-1}{AB} \cdot \frac{y}{\sqrt{2}AB} + \frac{1}{AB} \cdot \frac{x}{\sqrt{2}AB} \\ &= \frac{y^2 - y + x}{\sqrt{2}AB^2} = \frac{y^2 - 2y + 2}{\sqrt{2}AB^2} \end{aligned}$$

又 $AB^2 = y^2 - 2y + 2$, 故:

$$\cos(\alpha - \beta) = \frac{AB^2}{\sqrt{2}AB^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(3) 当 $\beta = \frac{\pi}{6}$ 时, $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即:

$$\frac{y}{\sqrt{2}(y^2 - 2y + 2)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

平方整理得:

$$4y^2 = 6(y^2 - 2y + 2) \implies y^2 - 6y + 6 = 0$$

解得 $y = 3 \pm \sqrt{3}$. 因为 $DO > BO \implies y > x \implies y > 1$, 且 $y < BD = 2$, 所以 $y = 3 - \sqrt{3}$, 此时 $x = 2 - y = \sqrt{3} - 1$. 在 $\triangle ABC$ 中, 因为 $AC^2 = 8$, 而:

$$\begin{aligned} AB^2 &= x^2 - 2x + 2 = (\sqrt{3} - 1)^2 - 2(\sqrt{3} - 1) + 2 = 8 - 4\sqrt{3} \\ BC^2 &= OB^2 + OC^2 - 2OB \cdot OC \cos \frac{3\pi}{4} \\ &= x^2 + 2 + 2x = (\sqrt{3} - 1)^2 + 2 + 2(\sqrt{3} - 1) = 4 \end{aligned}$$

所以:

$$AB^2 + BC^2 = 12 - 4\sqrt{3} < 8 = AC^2 \implies \angle ABC > \frac{\pi}{2}$$

同理在 $\triangle ADC$ 中:

$$\begin{aligned} AD^2 &= OA^2 + OD^2 - 2OA \cdot OD \cos \frac{3\pi}{4} \\ &= 2 + y^2 + 2y = 2 + (3 - \sqrt{3})^2 + 2(3 - \sqrt{3}) = 20 - 8\sqrt{3} \\ CD^2 &= y^2 - 2y + 2 = 8 - 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

所以:

$$AD^2 + CD^2 = 28 - 12\sqrt{3} = 28 - \sqrt{432} < 8 = AC^2 \implies \angle ADC > \frac{\pi}{2}$$

因为四边形 $ABCD$ 为凸四边形 (对角线交于 O), 且对角 $\angle ABC + \angle ADC > \pi$. 由圆内接四边形对角互补的性质可知, 当对角和大于 π 时, 点 D 必在 $\triangle ABC$ 外接圆的内部。

第 19 题：概率综合与独立性检验

在不透明的甲袋中装有相同的 6 个红色的乒乓球，其中 a 个球上标有数字 1， b 个球上标有数字 2， $6-a-b$ 个球上标有数字 3；在不透明的乙袋中装有相同的 3 个白色的乒乓球，其中 m 个球上标有数字 1， n 个球上标有数字 2， $3-m-n$ 个球上标有数字 3。

- (1) 若 $a = b = 2, m = n = 1$ ，分别从甲、乙袋中随机摸出一个球，求摸出两个球的数字相等的概率；
- (2) 若 $a = 2, b = 4, m = 1, n = 0$ ，从甲袋中有放回地随机摸出两个球，记下数字之和为 p ，再从乙袋中有放回地随机摸出两个球，记下数字之和为 q ，求 $p < q$ 的概率；
- (3) 若 $a = 2, b = 4, m = 1, n = 2$ ，将乙袋中的球倒入甲袋中，此时从甲袋中不放回地依次取 2 个小球，每次取 1 个，记事件 $M = \{\text{第一次取到的是红球}\}$ ，事件 $N = \{\text{第二次取到了标记数字 1 的球}\}$ ， M, N 是否相互独立？请说明理由。

【考点】

古典概型、有放回摸球的独立重复试验、数字和的概率分布、不放回摸球的条件概率与事件独立性判定。

【标准解答】

(1) 若 $a = b = 2, m = n = 1$ ，则：甲袋中有 2 个 1 号球，2 个 2 号球，2 个 3 号球；乙袋中有 1 个 1 号球，1 个 2 号球，1 个 3 号球。分别从甲、乙袋中随机摸出一个球，求两个球数字相等的概率：

【方法一：按数字分类】

数字相等有三种互斥情况：均摸到 1 号、均摸到 2 号、均摸到 3 号。甲袋摸到每个数字的概率都是：

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

乙袋摸到每个数字的概率都是：

$$\frac{1}{3}$$

所以所求概率为：

$$\begin{aligned} P &= P(1, 1) + P(2, 2) + P(3, 3) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

【方法二：样本点法】

从甲袋中随机摸一个球有 6 种可能，从乙袋中随机摸一个球有 3 种可能，总基本事件数为：

$$6 \times 3 = 18 \text{ 种}$$

摸出两个球数字相等的情况有：

- 数字 1 相等： $2 \times 1 = 2$ 种；
- 数字 2 相等： $2 \times 1 = 2$ 种；
- 数字 3 相等： $2 \times 1 = 2$ 种。

共有 $2 + 2 + 2 = 6$ 种情况。所以所求概率为：

$$P = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$$

【教学建议】

(1) 第一问是基础的古典概型。讲解时可以强调“分类相加”与“分步相乘”的混合应用，或者用样本点法（总结果 $6 \times 3 = 18$ 种，数字相等有 6 种）建立直观理解。

(2) 第二问是有放回摸球。

- **核心方法：**应先独立求出两个独立事件 p 与 q 的概率分布，然后再画表或枚举进行大小比较。
- **备考技巧：**强调不要直接列举四次摸球的全部情况，这样极易容易遗漏。使用表格法（以 p 的可能取值 2, 3, 4 为行，以 q 的可能取值 2, 4, 6 为列）来筛选满足 $p < q$ 的单元格，计算准确率最高。
- **易错点：**求 $p = 3$ 和 $q = 4$ 时，要乘以 2（因为有“先 1 后 2”与“先 2 后 1”两种顺序），学生经常在此处漏掉系数。

(2) 若 $a=2, b=4, m=1, n=0$, 则: 甲袋中: 1 号球 2 个, 2 号球 4 个, 3 号球 0 个; 乙袋中: 1 号球 1 个, 2 号球 0 个, 3 号球 2 个。所以甲袋摸一次摸到各数字的概率为:

$$P_{\text{甲}}(1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P_{\text{甲}}(2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

乙袋摸一次摸到各数字的概率为:

$$P_{\text{乙}}(1) = \frac{1}{3}, \quad P_{\text{乙}}(2) = 0, \quad P_{\text{乙}}(3) = \frac{2}{3}$$

甲袋有放回摸两次, 数字和 p 的可能取值为 2, 3, 4:

$$P(p=2) = P_{\text{甲}}(1)P_{\text{甲}}(1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$P(p=3) = 2P_{\text{甲}}(1)P_{\text{甲}}(2) = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$$P(p=4) = P_{\text{甲}}(2)P_{\text{甲}}(2) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

乙袋有放回摸两次, 数字和 q 的可能取值为 2, 4, 6:

$$P(q=2) = P_{\text{乙}}(1)P_{\text{乙}}(1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$P(q=4) = 2P_{\text{乙}}(1)P_{\text{乙}}(3) = 2 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$$P(q=6) = P_{\text{乙}}(3)P_{\text{乙}}(3) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

求 $p < q$ 的概率:

【方法一: 直接计算】

满足 $p < q$ 的组合有:

- $p=2$, 则 $q=4$ 或 $q=6$;
- $p=3$, 则 $q=4$ 或 $q=6$;
- $p=4$, 则 $q=6$ 。

所以所求概率为:

$$\begin{aligned} P(p < q) &= P(p=2)P(q=4) + P(p=2)P(q=6) \\ &\quad + P(p=3)P(q=4) + P(p=3)P(q=6) \\ &\quad + P(p=4)P(q=6) \\ &= \frac{1}{9} \times \frac{4}{9} + \frac{1}{9} \times \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} \\ &\quad + \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} + \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} \\ &= \frac{4+4+16+16+16}{81} \\ &= \frac{56}{81} \end{aligned}$$

(3) 第三问是条件概率与独立性判定。

- **概念辨析:** 判定独立性最标准的途径是验证 $P(M \cap N) = P(M)P(N)$ 或 $P(N|M) = P(N)$ 。
- **概率对称性 (摸球无先后):** 特别强调, 不放回依次摸球时, 在不知道第一次摸球结果的前提下, 第二次摸到某特定球的概率与第一次完全相同, 即 $P(N) = \frac{3}{9}$, 这也是很多学生的思维盲区。
- **比例视角的直观理解:** 此题之所以在“不放回”条件下依然独立, 本质上是因为: 红球中 1 号球的比例 ($\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$) 与总体中 1 号球的比例 ($\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$) 完全一致。因此, “第一次摸到红球”这一信息并没有改变袋内 1 号球与 2 号球的比例关系, 从而对第二次摸到 1 号球的概率没有产生影响。这是概率直观非常美妙的体现。

【方法二：反面计算】

利用对立事件计算：

$$P(p < q) = 1 - P(p \geq q)$$

满足 $p \geq q$ 的情况有：

- 当 $q = 2$ 时， $p = 2, 3, 4$ 均满足；
- 当 $q = 4$ 时，只有 $p = 4$ 满足；
- 当 $q = 6$ 时，没有情况满足。

所以：

$$\begin{aligned} P(p \geq q) &= P(q = 2) \times 1 + P(q = 4)P(p = 4) \\ &= \frac{1}{9} \times 1 + \frac{4}{9} \times \frac{4}{9} \\ &= \frac{9}{81} + \frac{16}{81} = \frac{25}{81} \end{aligned}$$

因此：

$$P(p < q) = 1 - \frac{25}{81} = \frac{56}{81}$$

(3) 若 $a = 2, b = 4, m = 1, n = 2$ ，将乙袋的球倒入甲袋后，袋中共有 9 个球：红球 6 个（其中 1 号球 2 个，2 号球 4 个）；白球 3 个（其中 1 号球 1 个，2 号球 2 个）。总共数字 1 的球有 $2 + 1 = 3$ 个，数字 2 的球有 $4 + 2 = 6$ 个。

第一次取到红球的概率为：

$$P(M) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

不放回依次取 2 个球，第二次取到数字 1 的概率与第一次相同：

$$P(N) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

【方法一：乘法公式法】

事件 $M \cap N$ 表示“第一次取到红球且第二次取到 1 号球”，分为以下两类互斥情况：1. 第一次取到 1 号红球（有 2 个），第二次取到 1 号球（此时剩下 8 个球中还有 2 个 1 号球）：

$$P_1 = \frac{2}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{4}{72}$$

2. 第一次取到 2 号红球（有 4 个），第二次取到 1 号球（此时剩下 8 个球中还有 3 个 1 号球）：

$$P_2 = \frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{12}{72}$$

所以：

$$P(M \cap N) = P_1 + P_2 = \frac{4}{72} + \frac{12}{72} = \frac{16}{72} = \frac{2}{9}$$

因为 $P(M)P(N) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9} = P(M \cap N)$ ，故事件 M 与 N 相互独立。

【方法二：条件概率法】

由条件概率公式，若第一次取到红球，在这一条件下第二次取到 1 号球的概率为：

$$P(N|M) = \frac{P(M \cap N)}{P(M)}$$

由方法一计算可得 $P(M \cap N) = \frac{2}{9}$ ，代入得：

$$P(N|M) = \frac{\frac{2}{9}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{3}$$

因为 $P(N) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ ，所以：

$$P(N|M) = P(N)$$

故事件 M 与 N 相互独立。